

AHNU 训练赛 1 总结题解

A 题

1. 题意

给定一棵包含 N 个节点的树，每个节点上有一个大写字母。问树中有多少条**恰好经过 5 个节点**的简单路径，其路径上的字母序列正好是 **SCCPC**。

2. 思路

枚举中间点 C，找每个点出发匹配多少个 CS 和 PC 即可计算前后缀的方案数合并得到中间点确定的答案。注意 PC 会重复计算，因为 CPC 是回文的。

3. 复杂度与别解

- 时间复杂度： $\mathcal{O}(N)$ ，对树做几次常数级线性遍历求和即可。
- 别解：我们觉得可以进行树形 DP。

B 题

1. 题意

给定一个两位数 x ，你要构造两个骰子，每个骰子上恰好有 6 个面，面上的数字从 0 到 8 中选择。其中 **6 可以看作 9**。

用这两个骰子可以表示若干个两位数，定义这些数中**最小不能表示的正整数（两位数形式）**为 MEX。要求构造两个骰子，使它们的 MEX 恰好等于给定的 x ；若无法构造则输出 No。

2. 思路

各选 6 个数字总共只有 $\binom{10}{6} = 210$ 种状态可能。暴力预处理生成所有合法组合对所能拼出的数值，求出 MEX，并存入字典，查询时 $\mathcal{O}(1)$ 查表即可。

3. 复杂度

- 时间复杂度：预处理后，单次查询 $\mathcal{O}(1)$ 。

C 题

1. 题意

已知我方解题数与罚时，及某对手封榜后的提交记录（封榜后每次提交结果未知，记为 pd ）。求理想情况下，对手最少再过几题能反超我方，若不能输出 -1 。

2. 思路

假设对手所有 pd 都在首次试探时直接通过。算出每次首次 pd 前吃过的 r_j 对应的补刀罚时，从小到大排序。贪心累加过题数与单题总罚时，直到总成绩超越我方即可。

3. 复杂度

- 时间复杂度： $\mathcal{O}(S \log S)$ ， S 为提交日志条数。
- fun fact: xjs 想当然地认为没过是 wa ，然后成功地 wa 了一发。

D 题

1. 题意

给定 n 个物品和预算 m 。每个物品有触发概率 p 、暴击倍数 v 、价格 w 。你可以购买任意多个物品，但总花费不能超过 m 。

如果多个物品同时触发暴击，则只取**暴击倍数最大的那个**；如果没有任何物品触发，则收益为 0。求最大期望收益。

2. 思路

为稳妥保底，将物品按全额价值 v 从小到大排序。使用背包DP，当前物品综合期望收益为“成功概率 $\times$ 满收益 v + 失败概率 $\times$ 扣除成本前置保底期望”，与本轮不花的期望取最大值。

3. 复杂度

- 时间复杂度： $\mathcal{O}(N \log N + N \cdot M)$ 。

E 题

1. 题意

给定一个带权无向连通图，你最多可以再添加 k 条边。添加一条连接顶点 u, v 的边时，它的权值由题目给定的规则决定。要求通过添加这些边后，使最终最小生成树的总权值尽可能小。

2. 思路

显然新连出来的边权最低为1，计算现有的最小生成树代价，然后贪心的删除边（最多删K个，如果边权为1就不删了），得到了很多连通块后考虑 i 和 $i + 1$ 连接即可。

3. 复杂度

- 时间复杂度： $\mathcal{O}(M \log M + N)$ 。

F 题

1. 题意

对长度为 n 的数组，每次可以选择一个位置，把该位置的值改成当前整个数组的 mex 。要求求出：

- 最终数组的 mex 最大能是多少；
- 在达到这个最大值的前提下，最少需要多少次操作。

2. 思路

从前往后单向遍历维护当前稳定数据集，记录未出现的最小数字 MEX。遇合规不越界且不重复的数字则保留；遇异常脏数据则将其强制替换为当前 MEX 替补，同时累加一次操作数。

3. 复杂度

- 时间复杂度： $\mathcal{O}(N)$ 。

G 题

1. 题意

地球看作一个球面。给定你的位置、航班起点和终点，航班沿球面上从起点到终点的**最短大圆弧**飞行。求你与航班在飞行过程中可能达到的**最小球面距离**。

2. 思路

算出路径大圆面的法向量 $\vec{n} = \overrightarrow{OS} \times \overrightarrow{OT}$ 。通过叉乘判别 P 在平面的垂直投影是否恰好落在约束弧段中央。若是则直接通过夹角求得垂足段距离；若否（越界到两端之外）则直接退化为比较 P 到短点 S 或 T 的距离谁更短。

3. 复杂度与别解

- 时间复杂度：纯几何解法 $\mathcal{O}(1)$ 。
- 别解：xjs 认为可以推导公式来求解函数极值再套用三分查找，但这要额外考虑浮点误差等细节，代码实现异常棘手。

H 题

(未解出，暂时留空)

I 题

(未解出，暂时留空)

J 题

1. 题意

给出一个 3×3 九宫格，允许三种操作：选择一行向右循环移动一格、选择一列向下循环移动一格、整个网格顺时针旋转 90 度。给定起点和终点，求最少操作次数；如果无法到达则输出 -1 。

2. 思路

状态总数封顶仅有 $9! = 362880$ 种。建议直接离线预处理，以目标状态 123456789 为根起点做广度优先搜索（BFS），求出图上所有合法联通状态到目的地的最短代差步数。并将其固化装入字典，在线应对所有查询请求 $\mathcal{O}(1)$ 闪回。

3. 复杂度

- 时间复杂度：预处理 $\mathcal{O}(9!)$ 找路，单次查表 $\mathcal{O}(1)$ 。
- gx神了，这一坨代码也能过。